

CPS MASTER VİZYON 2026

Solariz Central Process System — Yönetici Analiz Raporu

Haziran 2026 · Solariz Fabrika Yönetimi · GİZLİ

Hazırlayan: CPS Geliştirme Ekibi

Tarih: Haziran 2026

Gizlilik: Yönetim İçi

GİRİŞ

Bu rapor, Solariz'in dijital dönüşüm altyapısı olan CPS sisteminin bugünkü durumunu, tamamlanan çalışmaları, eksik kalan parçaları ve 2026–2027 yol haritasını özetlemektedir. Patron ve üst yönetim seviyesinde okunmak üzere hazırlanmıştır.

BÖLÜM 1 — CPS NEDİR?

Sıradan ERP Değil: Şirket İşletim Sistemi

CPS, Central Process System (Merkezi Süreç Sistemi) anlamına gelir.

Solariz için bir muhasebe programı veya üretim takip yazılımı değildir.

CPS'in hedefi çok daha büyüktür:

"Şirketin tüm işleyişini — insan, üretim, finans, satın alma, kalite, görev ve zaman boyutlarıyla — tek bir dijital omurgada birleştirmek."

Geleneksel ERP vs CPS Farkı

Geleneksel ERP	CPS
Muhasebe merkezli	İnsan merkezli
Veri giriş formu	Anlık veri akışı
Raporlama odaklı	Karar destek odaklı
Departman silolar	Tek omurga
Aylık kapanış	Anlık durum
Pasif sistem	Aktif bildirim + uyarı

CPS'in Kapsamı

İNSAN —> Personel 360, PDKS, İzin, Maaş, Prim
ÜRETİM —> Enjeksiyon, Saha, Makine, Fire, Kalite
PLANLAMA —> Sipariş, Kapasite, Operasyon Raporu
FİNANS —> Kur, Gider, Maliyet, Prim Hesabı

SATIN ALMA → Tedarikçi, Stok, Hammadde
GÖREV → Atama, Takip, Eskalasyon, Bildirim
YAPAY ZEKA → Anomali, Tahmin, Öneri (Gelecek)

Tüm bu katmanlar tek bir veritabanı omurgasında birbirine bağlıdır.

BÖLÜM 2 — BUGÜN CPS NE DURUMDA?

Genel Tamamlanma

Katman	Durum	Tamamlanan %	Eksik %	Risk
Kullanıcı & Yetki	☐ Çalışıyor	90%	10%	Düşük
CORE Organizasyon	☐ Çalışıyor	75%	25%	Düşük
Enjeksiyon Takip	☐ **STABİL**	95%	5%	Çok Düşük
Kalıp Master	☐ **STABİL**	95%	5%	Çok Düşük
Fire Analizi	☐ **STABİL**	85%	15%	Düşük
Operasyon Raporu	☐ **STABİL**	80%	20%	Düşük
Görev Sistemi	☐ Çalışıyor	70%	30%	Orta
Bildirim Altyapısı	☐ Kısmi	50%	50%	Orta
Personel Takip	☐ Temel	40%	60%	Orta
Finans	☐ Kısmi	35%	65%	Orta
İthalat Altyapısı	☐ Temel	30%	70%	Orta
PDKS	☐ Yok	0%	100%	Yüksek
İzin Yönetimi	☐ Yok	0%	100%	Yüksek
Maaş/Prim	☐ Yok	0%	100%	Orta
Kalite/Hata	☐ Yok	0%	100%	Orta
Satın Alma	☐ Yok	0%	100%	Orta
Mobil Uygulama	☐ Yok	0%	100%	Düşük
Yapay Zeka	☐ Yok	0%	100%	Düşük

Tamamlanan Fazlar (Mayıs–Haziran 2026)

Aşağıdaki fazlar tamamlanmış ve stabil tag ile kilitlenmiştir:

Faz	İçerik	Tag
ENJ CORE	Enjeksiyon snapshot motoru	`STABLE_ENJ_CORE_SNAPSHOT_V1`
Kalıp Master FAZ1	Temel CRUD	`STABLE_KALIP_MASTER_FAZ1_PASS`
Kalıp Master FAZ2	Gramaj, pişme, durum, bağlı kalıp	`STABLE_KALIP_MASTER_FAZ2_FULL_PASS`
Fire V1	KG görünürlük + çift hesabı	`STABLE_FIRE_4_1_UI_REFRESH_WARNING_PASS`

Faz	İçerik	Tag
Genel V1	ENJ + Kalıp + Fire tam test	`STABLE_ENJ_KALIP_FIRE_V1_FULL_PASS`

Bu fazlar kilitlidir. Üzerine inşa edilir, bozulmaz.

Mevcut Çalışan Modüller

Modül	URL	Ne Yapıyor?
Enjeksiyon	`/enjeksiyon`	A/B slot üretim, saatlik tur, günlük özet
Kalıp Master	`/yonetim/kalip-yonetimi`	69 kalıp, gramaj, pişme, durum yönetimi
Operasyon Raporu	`/planlama/operasyon-raporu`	Günlük KPI özeti
Yönetim Paneli	`/yonetim`	Kullanıcı, rol, ekip, org yönetimi
Görev Sistemi	`/tasks`	Görev atama, takip, log
Hedef/Plan	`/hedef`	Personel ekleme, hedef planlama
Personel Giriş	`/personel-giris`	Saha personeli girişi
Usta Paneli	`/usta`	Usta işlemleri
Canlı Saha	`/canli-saha`	Anlık saha durumu
Finans	`/finans`	Kur ve temel giderler
İthalat	`/ithalat`	Parti ve tedarikçi takibi

BÖLÜM 3 — CORE NEDEN YAPILDI?

Eski Yöntem: Kişiye Bağlı Çalışmak

Eskiden şirket işleyişi insanların zihnindeydi:

"Bu işi Halil biliyor."

"O makineyi Mehmet çalıştırıyor."

"Aylık rakamlar Ayşe'nin Excel'inde."

Bu yapının tehlikeleri:

- Halil izne çıkınca üretim bilgisi durur
- Mehmet ayrılınca makine geçmişi kaybolur
- Ayşe'nin Excel'i bozulunca ay kapanışı açılmaz

Yeni Hedef: Şirketin Dijital İkizi

CPS ile her bilgi sisteme yazılır, kişiye değil:

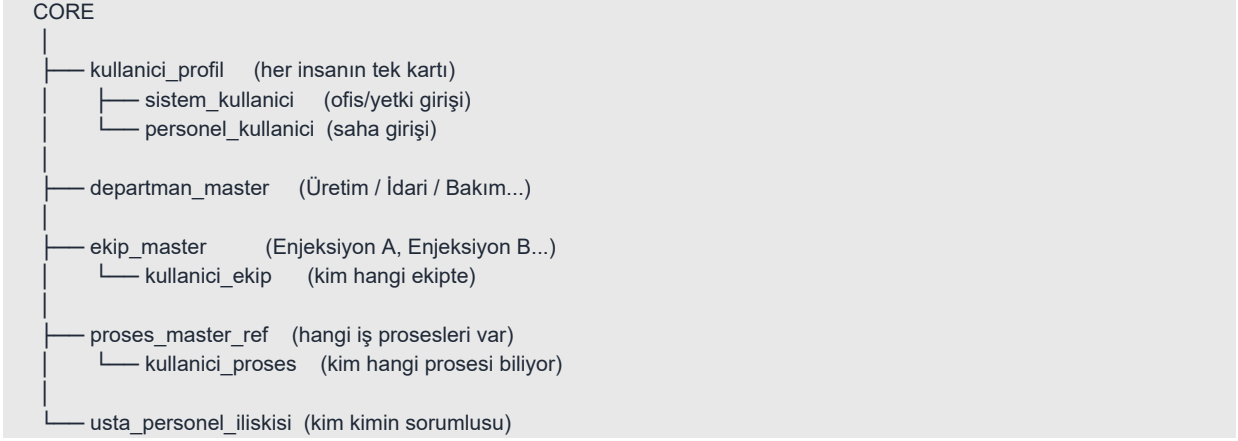
Halil

- Ekibi → Enjeksiyon A Ekibi
- Makinesi → İstasyon 3 / Slot A
- Üretimi → Bu ay 4.200 çift
- Performansı → Hedefin %94'ü
- Fire oranı → %2.1

Devam durumu	→ 22/22 gün (PDKS)
Maliyeti	→ Prim hesabına dahil

Halil izne çıkarsa da, ayrılırsa da, yerine yeni biri gelse de:
Sistem çalışmaya devam eder.

CORE Omurganın Yapısı



Bu yapı olmadan: görev kime gidecek bilinmez, prim kime ödenecek hesaplanamaz, bildirim kime gönderilecek kaybolur.

BÖLÜM 4 — CPS 1 YIL SONRA NEREYE GİDECEK?

2027 Hedef Ekran: Yönetim Kokpiti

Fabrika müdürü sabah bilgisayarını açtığında şunları görecek:

SOLARİZ CPS — YÖNETİM KOKPİTİ				5 Haziran 2026
ÜRETİM	PERSONEL	FİNANS	GÖREVLER	
Bugün: 18.400 çift	Çalışan: 148	Bu ay ciro: ₺ 2.840.000	Açık: 23	
Hedef: 94%	İzinli: 3	Geciken: 4	Kritik: 1	
☐☐ AI UYARISI				
LCW Siparişi 5 gün gecikme riski:				
→ Enjeksiyon kapasitesi %78 dolu				
→ Malzeme deposunda 3 gün kaldı				
→ Önerilen aksiyon: Fazla mesai aut. + sipariş ver				

1 Yıl Sonraki Hedef Özellikler

Özellik	Açıklama
Canlı Fabrika Takip	Her makinenin anlık durumu, üretim sayacı
Personel 360	Her çalışanın tam profil kartı
Makine Performansı	OEE (genel ekipman etkinliği) takibi
Fire Analizi	KG → çift dönüşümü, kalıp bazlı fire oranı
AI Öneri Sistemi	Gecikme tahmini, kapasite uyarısı

Özellik	Açıklama
Otomatik Görev Üretme	AI anomali tespiti → görev oluşturma → kişiye at
Mobil Uygulama	PDKS girişi, görev listesi, bildirim alımı
Yönetim Kokpiti	Üst yönetim için anlık özet ekran

AI Sistemi Nasıl Çalışacak?

Veri Kaynakları:

Enjeksiyon üretim → saatlik/günlük gerçek rakamlar
Personel devam → PDKS giriş/çıkış saatleri
Sipariş durumu → teslim tarihi, miktar
Stok durumu → hammadde kalan gün
Makine durumu → bakım takvimi, arıza geçmişi



AI Tahmin Motoru



"Sipariş X, 5 gün gecikme riski"
"Makine 3 önümüzdeki hafta bakıma girecek"
"Halil bu ay prim hak ediyor"
"Hammadde A için bugün sipariş ver"



Yöneticiye bildirim + Görev otomatik oluşturulur

BÖLÜM 5 — EKSİK KALAN BÜYÜK PARÇALAR

Kritik Eksikler (Şirketi Doğrudan Etkiliyor)

Eksik	Etki	Süre Tahmini
PDKS Entegrasyonu	Devam takibi elle yapılıyor, hata riski yüksek	2–3 hafta
İzin Yönetimi	Kağıt/sözel talep, kayıt yok	1–2 hafta
Maaş/Prim Sistemi	Excel'de, şeffaflık yok, hata riski	3–4 hafta
Kalite/Hata Modülü	Fire nedenleri kayıt altında değil	2–3 hafta

Orta Vadeli Eksikler

Eksik	Etki	Süre Tahmini
Depo/Stok Takibi	Hammadde ne zaman biter bilinmiyor	3–4 hafta
Satın Alma Karar Sistemi	Manuel süreç, gecikmeli sipariş	4–6 hafta
Personel 360 UI	Veri var ama tek ekranda görünmüyor	1–2 hafta
Push Bildirim	Telefona bildirim gitmiyor	2–3 hafta

Uzun Vadeli Eksikler

Eksik	Etki	Süre Tahmini
AI Tahmin Motoru	Reaktif yönetim → proaktif yönetim	2–4 ay
Mobil Uygulama	Saha personeli sisteme bağlanamıyor	2–3 ay
Çoklu Fabrika	Büyüme planına hazırlık	6–12 ay

BÖLÜM 6 — RİSK ANALİZİ

CPS İçin En Büyük Riskler

Risk 1: Modül Adalara Ayrışması □□

Yanlış yol:

Muhasebe modülü → ayrı DB
Üretim modülü → ayrı DB
İK modülü → ayrı Excel

Doğru yol:

Tek CORE omurga
|
├─ Muhasebe → kullanıcı_profil.maliyet
├─ Üretim → üretim_kayıt.personel_id
└─ İK → pdks_kayıt.kullanıcı_profil_id

Her modül CORE'a bağlanır, CORE'dan ayrılmaz.

Risk 2: Kişiyeye Bağlı Geliştirme □□

Bir modülü tek kişi bilirse, o kişi ayrılınca sistem durur.

Çözüm: Her modül dokümente edilir, her geliştirme commit'lenir, her stabil nokta taglanır.

Risk 3: ENJ Core Bozulması □

Enjeksiyon modülü 2 aylık stabilizasyon çalışmasıyla olgunlaştırılmıştır.

Bu modüle dokunulmaz. Gelecek eklemeler ayrı katman olarak yapılır.

Risk 4: Veritabanı Büyümesi □□

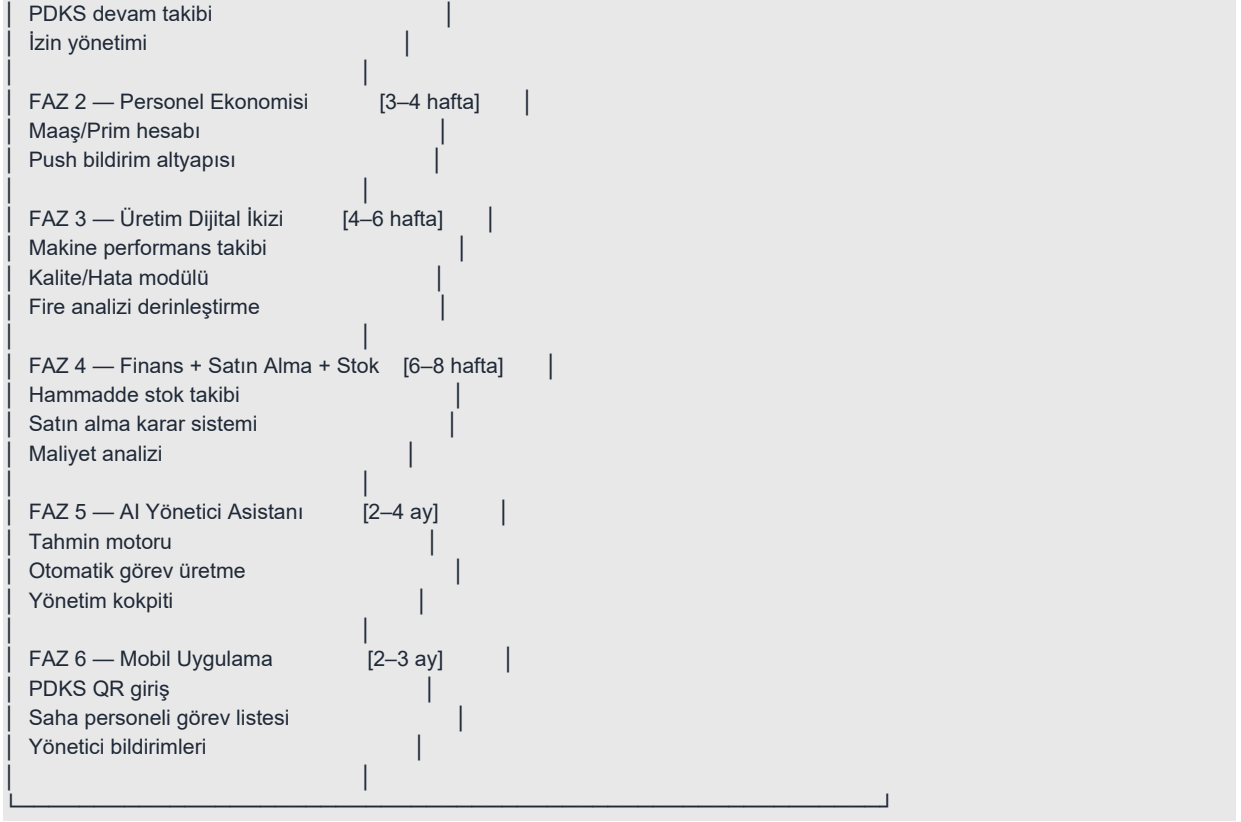
SQLite tek dosya yapısı prod ortamında büyük veri için yavaşlar.

Plan: 6–12 ay içinde PostgreSQL geçişi planlanmalıdır.

BÖLÜM 7 — YOL HARİTASI

Faz Sıralaması (Önerilen)

CPS YOL HARİTASI		
FAZ 0 — Temel Veri Temizliği	[1–2 gün]	
Personel profil köprülerini tamamla		
profil_tipi standartlaştır		
FAZ 1 — CORE Tamamla	[2–3 hafta]	
Personel 360 UI		



Takvim Önerisi

Dönem	Hedef
Haziran 2026	FAZ 0 + FAZ 1 başlangıç
Temmuz 2026	FAZ 1 tamamla, FAZ 2 başla
Ağustos 2026	FAZ 2 tamamla
Ekim 2026	FAZ 3 tamamla
Aralık 2026	FAZ 4 tamamla
Mart 2027	FAZ 5 beta
Haziran 2027	FAZ 6 — Mobil uygulama canlıya al

BÖLÜM 8 — VİZYON: ADEM TERZİ

150 Kişilik Fabrikayı Veri ile Yönetmek

"Solariz'i kişilere bağlı çalışan yapıdan çıkarıp, veriye dayalı, ölçülebilir, kendi kendini takip eden şirkete çevirmek."

Dönüşüm Tablosu

Bugün (Kişiye Bağlı)	Hedef (Sisteme Bağlı)
"Halil biliyor"	Sistem biliyor
Devam kağıtla tutuluyor	PDKS otomatik

Bugün (Kişiye Bağlı)	Hedef (Sisteme Bağlı)
Prim Excel'de hesaplanıyor	Sistem hesaplıyor
Sipariş gecikmesi sürpriz	AI 5 gün önceden uyarıyor
Stok bitince fark ediliyor	Sistem 3 gün kala haber veriyor
Makine arızası beklenmiyor	Bakım takvimi otomatik
Yönetici her şeyi bilmeli	Kokpit her şeyi gösteriyor

Büyüme Senaryosu

Bugün: 150 kişi, 1 fabrika, manuel süreçler

2027: 150+ kişi, 1–2 fabrika, dijital süreçler

2030: Çoklu fabrika, CPS omurgası ortak, AI destekli yönetim

Solariz'in büyümesi artık kişi kapasitesine değil, sistem kapasitesine bağlı olacak.

Son Söz

CPS bir yazılım projesi değildir.

CPS, Solariz'in kurumsal hafızasıdır.

Her üretilen çiftin, her çalışılan günün, her verilen kararın kaydı burada tutulur.

Bugün yapılan her doğru veri girişi, yarın alınacak doğru karara dönüşür.

BÖLÜM 9 — DARBOĞAZ MERKEZLİ ÜRETİM YÖNETİMİ

Temel Fikir

Bir siparişin yüzde kaçının tamamlandığını sormak için tek bir doğru cevap vardır:

Siparişin gerçek ilerlemesi = En düşük kategori yüzdesi

Ortalama almak yanlıtır. Mamul kategorisi %61'deyse, sipariş %61 tamamdır — diğer kategoriler ne kadar yüksek olursa olsun.

Kategori Yapısı

Tüm prosesler üç ana kategoriye ayrılır:

Kategori	Anlamı
ATKI	Hammadde / yarı mamul girdi
GÖVDE	Ara işlem / montaj öncesi
MAMUL	Son ürün / sevke hazır

Hiyerarşi: ATKI → GÖVDE → MAMUL

Darboğaz Mantiği

Ana Darboğaz = En düşük yüzdeye sahip KATEGORİ

Alt Darboğaz = O kategorideki en yavaş PROSES

Sorumlu Usta = O prosese atanmış usta (CORE'dan otomatik)

Örnek:

Sipariş: LCW-2026-047 (10.000 çift)

ATKI → %94

GÖVDE → %72

MAMUL → %61 ← Ana Darboğaz

MAMUL içindeki prosesler:

Dikme → %81

Montaj → %61 ← Alt Darboğaz

Paketleme → %79

Sapma ve Raporlama

- Sistem her gün her proses için tamamlanma % hesaplar
- Ana ve alt darboğaz otomatik tespit edilir
- Sapma büyüklüğü gün cinsinden gecikme riski olarak raporlanır
- Sorumlu usta bildirim alır, sebep girer, kayıt sisteme yazılır

Personel 360 Bağlantısı

Her ustanın kişi kartında şunlar görünecek:

- Sorumlu olduğu prosesler
- Darboğaz geçmişi (son 90 gün, kaç kez, ortalama gecikme)
- En sık bildirilen sebep
- Sebep doğruluğu (bildirim ile gerçek arıza kaydı karşılaştırması)
- Performans skoru ve prim etkisi

Kilit Sistemi — İleriki Faz

Bir kategorideki proses tamamlanmadan bir sonraki kategorinin başlatılmasını engelleyen kilit sistemi şu an uygulanmayacaktır. Önce raporlama kurulur, saha alışkanlıkları olunlaşır, sonra kısıt gelir.

Uygulama Sırası

Faz	Kapsam
Faz A	Proses bazlı üretim girişi
Faz B	Kategori hesabı + darboğaz raporu
Faz C	Sorumlu usta bildirimi
Faz D	Personel 360 darboğaz kartı
Faz E	Sebep doğrulama
Faz F	Kilit sistemi

Detaylı mimari: reports/CPS_DARBOGAZ_MIMARISI.md

EKLER

A. Teknik Altyapı

Bileşen	Teknoloji
Backend	Python 3 / Flask
Veritabanı	SQLite (prod: PostgreSQL hedefi)
Frontend	Jinja2 + Vanilla JS
Erişim	LAN (tarayıcı, port 8080)
Versiyon Kontrol	Git / GitHub
Yedekleme	C:\CPS_BACKUPS (manuel + otomatik)

B. Mevcut Stabil Noktalar

Tag	Tarih	İçerik
`STABLE_ENJ_CORE_SNAPSHOT_V1`	04.06.2026	Enjeksiyon motoru
`STABLE_KALIP_MASTER_FAZ2_FULL_PASS`	04.06.2026	Kalıp Master V2
`STABLE_FIRE_4_1_UI_REFRESH_WARNING_PASS`	04.06.2026	Fire V1
`STABLE_ENJ_KALIP_FIRE_V1_FULL_PASS`	04.06.2026	Genel V1

C. Ekip & İletişim

Rol	Sorumluluk
Adem Terzi	Vizyon sahibi, ürün onayı
CPS Geliştirme	Backend + Frontend geliştirme
Saha Kullanıcıları	Veri girişi + geri bildirim

Bu rapor CPS sisteminin 2026 Haziran ayı itibarıyla anlık fotoğrafıdır.

Yol haritası güncellenebilir; stabil noktalar değiştirilemez.